Probabilidade Computacional – Lista 2

1) Seja X uma variável aleatória contínua, cuja função de densidade $f(x)$ é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k, & se \quad a \leq x \leq b \\ 0, & em \quad caso \quad contrário \end{cases}$$

a) Determine k;

b) Ache a média μ de X;

c) Determine a função de distribuição F de X.

2) A variável aleatória X tem função densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} -x & -1 \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x < -1 \; ou \; x > 1 \end{cases}$$

a) Esboce o gráfico de $f(x)$ e verifique se $f(x)$ define uma função densidade de probabilidade.

b) Calcule $P(|X - 0{,}5| > 0{,}25)$.

c) Calcule a variância de X.

d) Obtenha a função distribuição acumulada de X.

3) Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo $[a, b]$ com média 7 e variância 3. Determine os valores de a e b, sabendo que $b > a > 0$.

4) Se X é uma variável aleatória contínua exponencial de parâmetro λ, mostre que:

a) $E[X] = \frac{1}{\lambda}$

b) $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

5) A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória X é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \dfrac{3x^2 - x^3}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcule $E(X)$ e $Var(X)$.

b) Calcule $P(0{,}25 \leq X \leq 0{,}5)$.

6) Seja X uma variável aleatória com distribuição $X \sim N(10, 5)$.

a) Utilizando os comandos prontos do R para trabalhar com variáveis aleatórias.

a.1) Calcule:

$P(X < 3)$

$P(2 < X < 7)$

$P(X > 6)$

a.2) Construa a curva da distribuição de X e marque sob ela a área que indica a probabilidade de $P(X < 3)$.

b) Refaça o item a), em R, sem utilizar os comandos prontos do R para trabalhar com variáveis aleatórias.